

---

## Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 3

*Įvaizdžiai ir jų ekvivalentumas*

**Variantas: Tik klausimai**

---

### Uždavinys 1.

- (i) Raskite visus grupės  $D_n$  vienmačius įvaizdžius, kai  $n \geq 3$ , t.y. visas galimas skaičių  $x = \rho(r)$  ir  $y = \rho(s)$  reikšmes. Kiek jų yra, kai  $n$  nelyginis, ir kiek, kai  $n$  lyginis? *Užuomina:* skaičiai komutuoja, todėl sąryšis  $srs^{-1} = r^{-1}$  virsta lygtimi skaičiui  $x$ .
- (ii) Nurodykite kiekvieno iš jų branduolį.
- (iii) Įrodykite, kad nė vienas iš jų nėra ištikimasis.

**Uždavinys 2.** Tegul  $D_4$  veikia plokštumą kaip pirmajame uždavinių lape:  $r$  yra posūkis kampu  $\pi/2$ , o  $s(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)$  – atspindys  $x_1$  ašies atžvilgiu, taigi

$$D(r) = R(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Kvadrato viršūnės yra taškuose  $q_1 = (1, 1)$ ,  $q_2 = (-1, 1)$ ,  $q_3 = (-1, -1)$  ir  $q_4 = (1, -1)$ , o plokštumoje apibrėžtos funkcijos transformuojasi pagal funkcijų erdvės įvaizdį

$$(\rho(g)f)(\vec{r}) = f(g^{-1}\vec{r}).$$

- (i) Užrašykite  $r^{-1}(x_1, x_2)$  ir  $s^{-1}(x_1, x_2)$ . Keturias funkcijas  $\rho(r)x_1$ ,  $\rho(r)x_2$ ,  $\rho(s)x_1$ ,  $\rho(s)x_2$  išreikškite koordinatinių funkcijų  $x_1$  ir  $x_2$  tiesinėmis kombinacijomis.
- (ii) Užrašykite operatorių  $\rho(r)$  ir  $\rho(s)$  matricas bazėje  $(x_1, x_2)$ ;  $j$ -asis stulpelis išvardija  $j$ -ojo bazės vektoriaus vaizdo koordinates. Palyginkite jas su  $D(r)$  ir  $D(s)$ .
- (iii) Apskaičiuokite funkcijos  $\rho(r)x_1$  reikšmę viršūnėje  $q_1$ . Raskite viršūnę  $r^{-1}q_1$  ir patikrinkite, kad  $(\rho(r)x_1)(q_1) = x_1(r^{-1}q_1)$ . Ką būtų davusi taisyklė be atvirkštinio elemento,  $f(g\vec{r})$ ?

**Uždavinys 3.** Tegul  $D_4$  veikia plokštumos funkcijas kaip 2 uždavinyje, bet dabar – trimatėje kvadratinų polinomų erdvėje, kurią apvelka  $x_1^2$ ,  $x_1x_2$ ,  $x_2^2$ .

- (i) Įrodykite, kad bet kurioms dviem funkcijoms  $f$  ir  $h$  galioja  $\rho(g)(fh) = (\rho(g)f)(\rho(g)h)$ . Pasinaudoję tuo ir 2 uždaviniu, užrašykite operatorių  $\rho(r)$  ir  $\rho(s)$  matricas bazėje  $(x_1^2, x_1x_2, x_2^2)$ .
- (ii) Raskite bazę, kurioje ir  $\rho(r)$ , ir  $\rho(s)$  matricos yra diagonalios. Tada įvaizdis yra trijų vienmačių įvaizdžių tiesioginė suma: nurodykite, kurie tai 1 uždavinio įvaizdžiai.
- (iii) Kuris grupės  $D_4$  vienmatis įvaizdis nepasirodo?

**Uždavinys 4.** Tegul  $C_2 = \{e, p\}$  veikia bangines funkcijas  $\psi \in L^2(\mathbb{R})$  lyginumo operatoriumi  $(\Pi\psi)(x) = \psi(-x)$ , kur  $\Pi = \rho(p)$ .

- (i) Parodykite, kad tai yra grupės  $C_2$  veikimo  $p \cdot x = -x$  tiesėje  $\mathbb{R}$  funkcijų erdvės įvaizdis.
- (ii) Parodykite, kad  $\Pi^2 = \mathbb{1}$ , ir išveskite, kad operatoriaus  $\Pi$  tikrinės vertės gali būti tik +1 ir -1. Parodykite, kad tikrinės funkcijos yra būtent lyginės funkcijos (tikrinė vertė +1) ir nelyginės funkcijos (tikrinė vertė -1).

- (iii) Įrodykite, kad kiekviena funkcija  $\psi$  vieninteliu būdu užrašoma kaip lyginės ir nelyginės funkcijų suma, taigi  $L^2(\mathbb{R})$  yra lyginių ir nelyginių funkcijų erdvių tiesioginė suma. Kaip  $p$  veikia kiekvieną dėmenį?

**Uždavinys 5.** Tegul  $C_3 = \langle r \rangle$  veikia save daugyba iš kairės, o jos reguliariojo įvaizdžio bazės vektoriai sunumeruoti taip:  $e_1 = e_e, e_2 = e_r, e_3 = e_{r^2}$ .

- (i) Užrašykite operatorių  $\rho(e), \rho(r), \rho(r^2)$  matricas šioje bazėje.
- (ii) Parodykite, kad šis įvaizdis yra ekvivalentus vienmačių įvaizdžių tiesioginei sumai. Nurodykite bazės pakeitimą ir pasakykite, kurie 3-iosios paskaitos įvaizdžiai  $\chi_k$  joje pasirodo. *Užuomina:* matricos  $D(r)$  tikrinis vektorius savaime yra ir matricos  $D(r^2) = D(r)^2$  tikrinis vektorius.

**Uždavinys 6.** 3-ioje paskaitoje grupės  $D_3$  apibrėžiantysis įvaizdis užrašytas bazėje, kurioje  $s$  atspindi  $y$  ašies atžvilgiu, o pirmajame uždavinių lape  $s$  atspindėjo  $x$  ašies atžvilgiu. Pažymėję  $R(\theta)$  posūkį kampų  $\theta$ , šiuos du variantus užrašome taip:

$$D(r) = R(2\pi/3), \quad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad D'(r) = R(2\pi/3), \quad D'(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (i) Parodykite, kad ketvirčio apsisukimo posūkis  $T = R(\pi/2)$  tenkina  $T D'(g) = D(g) T$ , kai  $g = r$  ir  $g = s$ , ir paaiškinkite, kodėl pakanka patikrinti du generatorius. Taigi abu variantai yra ekvivalentūs.
- (ii) Remdamiesi 1 uždaviniu, įrodykite, kad apibrėžiantysis įvaizdis nėra ekvivalentus jokiai dviejų grupės  $D_3$  vienmačių įvaizdžių tiesioginei sumai.
- (iii) Vien posūkius išskaidyti galima: paskutiniame 3-iosios paskaitos pavyzdyje visos matricos  $D(r^k)$  tampa diagonalios bazėje  $v_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mp i \end{pmatrix}$ . Užrašykite  $D(s)$  šioje bazėje. Ką atspindys daro su tiesėmis  $\mathbb{C}v_+$  ir  $\mathbb{C}v_-$ ? Išveskite, kad erdvėje  $\mathbb{C}^2$  nėra tiesės, kurią ir  $D(r)$ , ir  $D(s)$  atvaizduotų į ją pačią.